



Safety ground-handling V3

Interface de gestion – Manuel utilisateur



RÉALISÉ PAR

Chama EL KHEMSANI



ÉTABLISSEMENT

École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)



PROMOTION

IENAC24-OPS



chama.el-khemsani@alumni.enac.fr



<https://www.linkedin.com/in/chama-el-khemsani/>



<https://chamaelkhemsani.github.io/safety-ground-handling3>

Table des matières

1. Introduction : À quoi sert cet outil ?	5
1.1 Un constat simple et partagé	5
1.2 Ce que permet l'outil	5
1.3 Pour qui est fait cet outil ?	6
2. Première connexion	7
2.1 Accéder à l'application	7
2.2 Écran de connexion	7
2.3 Comptes de démonstration	8
2.4 Que faire en cas de problème ?	9
2.5 Premiers pas après connexion	9
3. Page d'accueil – Vue d'ensemble	10
3.1 Arriver sur l'application	10
3.2 Ce que vous voyez en haut de page	10
3.3 La zone principale : ce que vous découvrez	10
4. Explorer les 61 pistes	12
4.1 À quoi sert cette page ?	12
4.2 Comment accéder à la page Explorer ?	12
4.3 L'organisation de la page	13
4.4 Les filtres (colonne de gauche)	14
4.5 La barre de recherche	16
4.6 Trier par impact	17
4.7 Vue grille ou vue liste ?	17
4.8 Les cartes des pistes (vue grille)	18
4.9 Noter une piste (les étoiles)	19
4.10 Accéder à la fiche détaillée d'une piste	20
4.11 Que faire si je ne trouve pas une piste ?	21
4.12 En résumé : ce que vous pouvez faire sur la page Explorer	21
5. Les quatre modules en un coup d'œil	22
5.1 Une application organisée autour de quatre grandes étapes	22
5.2 Vue d'ensemble des modules	22
5.3 Module 1 : Explorer – Découvrir toutes les pistes	23
5.4 Module 2 : Simuler – Construire des scénarios	23
5.5 Module 3 : Comparer – Analyser côte à côte	23
5.6 Module 4 : Décider – Valider et exporter	24
5.7 Le cheminement typique d'un utilisateur	24
6. La bannière d'appel à l'action	25
6.1 Une invitation à passer à l'action	25
6.2 Ce que contient la bannière	25
6.3 Les deux boutons d'action	26
6.4 Pourquoi cette bannière est-elle utile ?	27
6.5 Et sur les autres pages ?	27
7. Comparer plusieurs scénarios	28

7.1 Pourquoi comparer des scénarios ?	28
7.2 Accéder au module Comparer	28
7.3 Étape 1 : Sélectionner les scénarios à comparer	29
7.4 Étape 2 : Consulter le tableau de scoring comparatif	29
7.5 Étape 3 : Analyser les radars des dimensions	30
7.6 Étape 4 : Explorer les pistes de chaque scénario	32
7.8 Ce que vous pouvez observer en comparant	32
7.9 Exporter la comparaison en PDF	33
7.10 Que faire si je n'ai pas assez de scénarios ?	33
8. Décider et exporter son plan d'action	34
8.1 La dernière étape : passer de l'idée à l'action	34
8.2 Accéder au module Décider	34
8.3 Étape 1 : Choisir le scénario à valider	34
8.4 Étape 2 : Consulter les statistiques clés	35
8.5 Étape 3 : Visualiser la distribution dimensionnelle	36
8.6 Étape 4 : Parcourir le détail des pistes	37
8.7 Étape 5 : Lire le résumé exécutif	38
8.8 Étape 6 : Exporter votre plan d'action	39
8.9 Imprimer directement	40
9. Comprendre les indicateurs	41
9.1 Pourquoi un glossaire ?	41
9.2 Les indicateurs d'une piste (fiche individuelle)	41
9.3 Les dimensions Balancing	43
9.4 Les priorités (Critical à High)	43
9.5 Les indicateurs d'un scénario (vue d'ensemble)	44
9.6 Tableau récapitulatif des indicateurs	44
9.7 Questions fréquentes sur les indicateurs	45
10. Gérer son compte et ses données	46
10.1 Ce que vous pouvez gérer vous-même	46
10.2 Accéder à la gestion du compte	46
10.3 Pour les utilisateurs standards	46
10.4 Pour les administrateurs	47
10.5 Onglet « Base de données » – Sauvegarder et restaurer	48
10.6 Onglet « Utilisateurs » – Gérer les comptes	49
10.7 Onglet « Logs & Audit »	50
10.8 Onglet « Configuration » – Paramétrer le système	51
10.9 Onglet « Maintenance » – Diagnostiquer et optimiser	51
10.10 Tableau récapitulatif – Ce que vous pouvez faire selon votre rôle	52
11. FAQ – Questions fréquentes	54
11.1 À quoi sert cette FAQ ?	54
11.2 Prise en main et navigation	54
11.3 Exploration des pistes	55
11.4 Scénarios et simulations	56

11.5 Thème 4 : Export et partage	57
11.6 Données et confidentialité	57
11.7 Performances et problèmes techniques	58
11.8 Administration	59
11.9 Comptes de démonstration	60
11.10 Tableau récapitulatif – Problèmes fréquents et solutions	60

1. Introduction : À quoi sert cet outil ?

1.1 Un constat simple et partagé

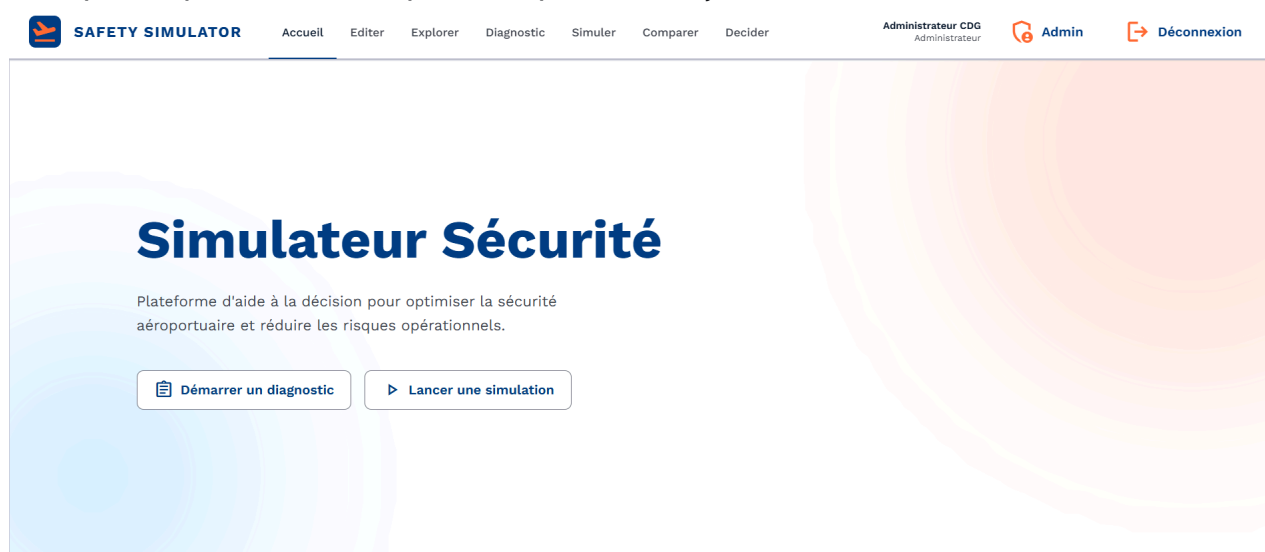
Ces dernières années, le nombre d'accidents d'engins de piste sur la plateforme de Paris-Charles de Gaulle a augmenté de façon préoccupante.

Malgré des formations renforcées, des actions de prévention et une forte mobilisation de toutes les entreprises présentes sur l'aéroport, la sécurité n'a pas progressé comme attendu.

Face à ce constat, une question s'impose :

« Comment choisir les bonnes actions, avec quel budget, et dans quel ordre, pour réduire vraiment les accidents ? »

C'est pour répondre à cette question qu'a été conçu le Simulateur Sécurité CDG 2026.



Vue d'ensemble de l'application CDG 2026

1.2 Ce que permet l'outil

Notre application est une aide à la décision destinée aux responsables sécurité, managers, membres du CSCA et à toute personne impliquée dans la prévention des risques sur les pistes.

Avec cet outil, vous pouvez :

- Explorer facilement l'ensemble des 61 pistes d'amélioration identifiées (formation, technologies, organisation, aménagements, etc.).
- Construire des scénarios en sélectionnant les actions qui vous semblent les plus pertinentes.
- Simuler automatiquement les meilleures combinaisons en fonction de vos contraintes : budget, délais, objectifs de réduction d'accidents, ou équilibre entre dimensions (humain, technique, organisation...).
- Comparer plusieurs scénarios côte à côte, comme vous compareriez plusieurs stratégies.
- Décider et agir en exportant un plan d'action clair, prêt à être présenté et imprimé.

1.3 Pour qui est fait cet outil ?

Vous n'avez besoin d'aucune compétence technique.

L'application a été pensée pour être utilisée au quotidien par :

- les responsables sécurité des entreprises de handling,
- les membres du CSCA et des instances de prévention,
- les managers d'équipes sur la plateforme,
- ainsi que les conducteurs impliqués dans la démarche sécurité.

Que vous ayez 5 minutes pour consulter une fiche ou une heure pour bâtir un scénario budgétaire complet, l'outil s'adapte à votre besoin.

2. Première connexion

2.1 Accéder à l'application

Pour commencer, ouvrez votre navigateur web (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) et rendez-vous à l'adresse qui vous a été communiquée par votre équipe projet ou votre responsable sécurité.

site: <https://chamaelkhemsani.github.io/safety-ground-handling3/>

Conseil : Ajoutez cette page à vos favoris pour y revenir facilement.



Bienvenue sur la plateforme

Simulateur de sécurité aéroportuaire - Outil d'aide à la décision pour optimiser la prévention des accidents d'engins de piste.

- ✓ Pistes d'amélioration
- ✓ Simulation multicritères
- ✓ Export PDF professionnel

A screenshot of the login page titled "Connexion à votre compte". It features two input fields: "Email professionnel" with the value "admin@cdg2026.fr" and "Mot de passe" with masked characters ".....". There is a checkbox for "Se souvenir de moi" and a "Se connecter" button with a right-pointing arrow. A link for "Besoin d'aide ?" is at the bottom.

Écran de connexion – Saisissez vos identifiants

2.2 Écran de connexion

Vous arrivez sur une page présentant d'un côté une présentation de l'outil, et de l'autre un formulaire de connexion.

! [Écran de connexion – schéma descriptif]

Deux champs sont à remplir :

Champ	À renseigner
Email professionnel	Votre adresse email utilisée dans le cadre de votre mission (exemple : prenom.nom@entreprise.fr)
Mot de passe	Le mot de passe qui vous a été attribué

L'option « Se souvenir de moi » vous permet de rester connecté(e) plus longtemps sur votre poste personnel.

À utiliser uniquement sur un ordinateur que vous êtes seul(e) à utiliser.

2.3 Comptes de démonstration

Si vous découvrez l'outil pour la première fois ou si vous souhaitez simplement tester les fonctionnalités sans créer un compte, vous pouvez utiliser les comptes de démonstration suivants :



The screenshot shows a login interface with the title "Connexion à votre compte". It includes two input fields: "Email professionnel" with the value "admin@cdg2026.fr" and "Mot de passe" with masked characters ".....". There is a checkbox for "Se souvenir de moi" and a "Se connecter" button with a right arrow icon.

Comptes de démonstration – Un clic pour tester

Rôle	Email	Mot de passe
Administrateur (accès complet)	admin@cdg2026.fr	admin123
Utilisateur standard (consultation et simulation)	user@cdg2026.fr	user123

Pour utiliser ces comptes :

1. Cliquez directement sur le bandeau correspondant sous le formulaire,
2. Les champs se remplissent automatiquement,
3. Cliquez sur « Se connecter ».

 **Astuce :** Le compte administrateur vous permettra de voir toutes les fonctionnalités, y compris l'édition des pistes. Le compte utilisateur standard correspond à ce qu'utilisera la majorité des collaborateurs.

2.4 Que faire en cas de problème ?

2.4.1 J'ai oublié mon mot de passe

Pour l'instant, dans cette version de démonstration, adressez-vous directement à votre référent sécurité ou à l'administrateur de l'application.

Celui-ci pourra vous réinitialiser votre accès.

Dans une version future, un lien « Mot de passe oublié » vous permettra de le réinitialiser par email.

2.4.2 La connexion ne fonctionne pas

Vérifiez que :

- Vous avez bien saisi votre email professionnel sans erreur de frappe,
- Le mot de passe respecte bien les majuscules / minuscules / chiffres,
- Vous êtes bien connecté à Internet (au moins pour la première ouverture).

Si le problème persiste, contactez le support à l'adresse : support@cdg2026.fr

2.5 Premiers pas après connexion

Une fois connecté(e), vous arrivez sur la page d'accueil de l'application.

De là, vous pouvez accéder aux cinq grands modules :

Module	À quoi ça sert ?
Explorer	Consulter les 61 pistes d'amélioration et les filtrer
Simuler	Construire et sauvegarder vos scénarios
Comparer	Analyser plusieurs scénarios côte à côte
Décider	Valider votre plan d'action et l'exporter en PDF
Administration (<i>réservé aux administrateurs</i>)	Gérer les utilisateurs et les données

Vous retrouvez également dans l'en-tête (en haut de page) votre nom et votre rôle, ainsi qu'un bouton Déconnexion pour quitter l'application proprement.

3. Page d'accueil – Vue d'ensemble

3.1 Arriver sur l'application

Une fois connecté(e), vous atterrissez sur la page d'accueil. C'est votre point de départ pour toutes vos actions dans l'outil.

Pensez à cette page comme à un tableau de bord : elle vous donne en un coup d'œil les informations essentielles et vous permet de rejoindre rapidement n'importe quel module.

3.2 Ce que vous voyez en haut de page

Tout en haut, quelle que soit la page où vous vous trouvez, une barre fixe vous donne accès à :

Élément	À quoi ça sert ?
Logo CDG 2026	Cliquez dessus pour revenir à la page d'accueil
Menu de navigation	Les boutons vers les 5 grands modules : Explorer, Simuler, Comparer, Décider (et Admin pour les administrateurs)
Votre nom et rôle	Par exemple : « Utilisateur CDG » ou « Administrateur CDG »
Bouton Déconnexion	Pour quitter l'application proprement

Astuce : Sur un smartphone ou une tablette, le menu se range derrière une icône ☰ (menu burger). Cliquez dessus pour afficher les options.

3.3 La zone principale : ce que vous découvrez

3.3.1. Le message d'accueil et la bannière

Une grande bannière vous rappelle l'objectif de l'outil :

« *Simulateur Sécurité CDG 2026 – Plateforme d'aide à la décision pour optimiser la sécurité aéroportuaire* »

Deux boutons vous proposent les actions les plus fréquentes :

Bouton	Ce qu'il fait
Explorer les pistes	Vous emmène directement vers la liste des 61 actions d'amélioration
Lancer une simulation	Vous emmène vers le simulateur pour construire votre premier scénario

3.3.2. Le contexte en bref (pourquoi cet outil)

Juste en dessous, une section vous rappelle les enjeux qui ont motivé la création de l'application :

- +100 % d'accidents corporels observés ces dernières années
- Renouvellement des équipes avec de nombreux nouveaux conducteurs
- 61 pistes à aligner sur une trajectoire commune
- Optimisation budgétaire nécessaire pour prioriser les investissements

Ces informations vous aident à comprendre l'urgence et la pertinence de l'outil.

3.3.3. Les indicateurs clés en chiffres (KPIs)

The screenshot displays the application's interface. On the left, a sidebar lists four safety tracks: 'P1 - Permis à points' (MEDIUM), 'P2 - Contrôles renforcés' (HIGH), 'P3 - Application Safety Hub' (CRITICAL), and 'P4 - Buddy system' (CRITICAL). Each track includes a brief description and an associated accident reduction percentage. The main area shows the detailed view for 'P1 - Permis à points'. It features a header with the track name and priority, followed by a navigation bar with tabs for 'Général', 'Dimensions', 'Dispositif', 'Phases', 'Indicateurs', 'Avantages', 'Risques', 'Justificatifs', and 'Éléments'. The 'Général' tab is active, showing fields for 'TITRE COURT', 'TITRE LONG', 'CATÉGORIE', 'FAMILLE', and 'NIVEAU DE PRIORITÉ'. The 'TITRE COURT' field contains 'Permis à points', 'TITRE LONG' contains 'Permis à points pour conducteurs GSE', 'CATÉGORIE' is set to 'Régulation et sanction', and 'FAMILLE' is empty. The 'NIVEAU DE PRIORITÉ' is set to 'MEDIUM'.

Les indicateurs clés en un coup d'œil

Au cœur de la page d'accueil, quatre grandes cartes vous donnent les moyennes générales sur l'ensemble des 61 pistes :

Indicateur	Ce qu'il signifie
Impact moyen	En moyenne, chaque piste peut faire gagner X points sur 100 en matière de sécurité
ROI moyen	En moyenne, combien de mois faut-il pour qu'une piste rembourse son investissement
Accidents évités	Estimation du nombre d'accidents que l'on peut éviter chaque année en appliquant l'ensemble des pistes
Économies estimées	Montant total des économies potentielles (coûts d'accidents évités, gains d'efficacité)

Ces chiffres vous donnent une vue macro : à quoi ressemble, en moyenne, une piste d'amélioration ?

Astuce : Passez votre souris sur chaque carte pour voir une explication détaillée.

4. Explorer les 61 pistes

4.1 À quoi sert cette page ?

La page « Explorer » est votre catalogue d'actions. C'est ici que vous allez :

- Découvrir l'intégralité des 61 pistes d'amélioration
- Filtrer pour ne voir que ce qui vous intéresse
- Rechercher une piste précise par son numéro ou son titre
- Noter les pistes qui vous semblent les plus pertinentes
- Accéder aux fiches détaillées pour tout savoir d'une piste

Pensez-y comme à une bibliothèque de solutions sécurité, avec des filtres pour ne garder que ce qui compte pour vous.

4.2 Comment accéder à la page Explorer ?

Depuis la page d'accueil, cliquez sur le bouton :

- « Explorer les pistes » (grand bouton orange dans la bannière)
- Ou sur l'onglet « Explorer » dans le menu du haut

4.3 L'organisation de la page

The screenshot displays the 'SAFETY SIMULATOR' interface. At the top, a navigation bar includes links for Accueil, Editer, Explorer, Diagnostic, Simuler, Comparer, and Decider. On the right, it shows the user role 'Administrateur CDG' and options for Admin and Déconnexion. A left sidebar contains 'Filtres' with categories like Culture et reconnaissance, Données et analyse, Formation et pédagogie, etc., along with priority levels (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW) and a budget slider. The main area, titled 'Pistes d'Amélioration Sécurité', shows a grid of six tracks. Each track includes a title, a brief description, a priority level, a star rating, and a cost. The tracks are: 1. Parc de véhicules partagés (CRITICAL, 254 000 €), 2. Jumeau numérique (LOW, 2 670 000 €), 3. IA prédictive (LOW, 2 000 000 €), 4. Géofencing dynamique (HIGH, 47 000 €), 5. Programme de rédemption post-accident (CRITICAL, 85 000 €), and 6. Capteurs mmWave (HIGH, 105 000 €). A footer section contains 'À PROPOS', 'NAVIGATION', 'SUPPORT', and 'INFORMATIONS'.

Organisation de la page Explorer

La page est découpée en deux grandes zones :

Zone	Contenu
Colonne de gauche	Les filtres (catégories, priorités, budget, notation)
Zone principale	La liste des pistes (sous forme de grille ou de liste)

En haut de la zone principale, vous trouvez également :

- Une barre de recherche
- Un bouton pour trier par impact
- Un bouton pour créer une nouvelle piste (réservé aux administrateurs)
- Un curseur d'affichage (grille ↔ liste)

4.4 Les filtres (colonne de gauche)

Les filtres vous permettent de réduire la liste des pistes à celles qui correspondent à vos critères.

4.4.1. Filtrer par catégorie

Filtres[Réinitialiser](#)

 **CATÉGORIES**

☒	Culture et reconnaissance	14
☒	Données et analyse	5
☒	Formation et pédagogie	9
☒	Gouvernance et participation	8
☒	Infrastructure et aménagement	5
☒	Organisation et processus	5
☒	Régulation et sanction	1
☒	Santé et bien-être	4
☒	Technologie embarquée	10

Filtrer par catégorie – Cochez ce qui vous intéresse

Cochez les catégories qui vous intéressent :

- Humain (formation, comportements, facteurs humains)
- Technique (équipements, capteurs, connectivité)
- Organisationnel (processus, procédures, management)
- Culture et reconnaissance (valeur, fierté, engagement)
- Technologie embarquée (solutions à bord des engins)
- Infrastructure et aménagement (signalétique, séparation physique)
- Régulation et sanction (permis à points, contrôles)
- Santé et bien-être (fatigue, stress, soutien psychologique)
- Données et analyse (IA, prédictions, reporting)
- Formation et pédagogie (VR, stages, transmission)
- Gouvernance et participation (comités, consultation, innovation)

Astuce : Vous pouvez cocher plusieurs catégories. La liste s'actualise automatiquement.

4.4.2. Filtrer par priorité

! NIVEAU DE PRIORITÉ



Filtrer par priorité – P1 (rouge) à P4 (bleu)

Les pistes sont classées par niveau de priorité, de P1 (le plus urgent) à P4 (vision long terme) :

Priorité	Signification	Exemple
P1 – Gain rapide	Impact fort, mise en œuvre rapide, ROI court	Buddy system, Joker sécurité
P2 – Stratégique	Impact important, nécessaire pour les objectifs long terme	Retrofit des engins, Formation VR
P3 – Complémentaire	Soutient les actions prioritaires	Gamification, Management visuel
P4 – Long terme	À considérer après les actions plus urgentes	Jumeau numérique, Musée sécurité

Cliquez sur un bouton de priorité pour activer le filtre. Les boutons s'allument en couleur lorsqu'ils sont actifs.

Astuce : Pour une première analyse, commencez par les pistes P1 (Gain rapide) : ce sont celles qui vous apporteront les premiers résultats.

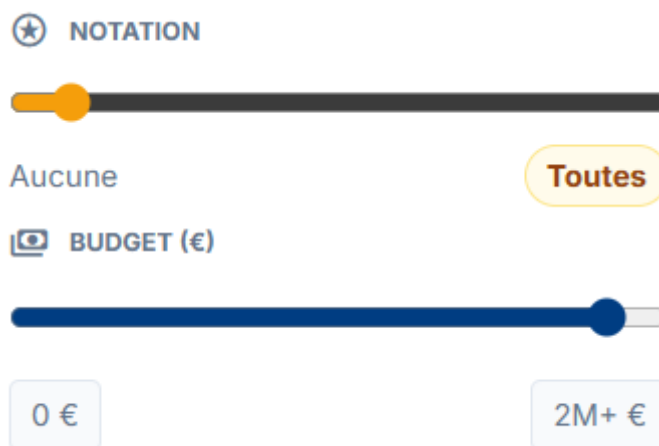
4.4.3. Filtrer par notation

Vous pouvez attribuer de 1 à 5 étoiles à chaque piste (voir plus bas « Noter une piste »). Le curseur « Notation » vous permet de n'afficher que les pistes ayant une note minimale :

- Position 0 : toutes les pistes
- Position 1 : pistes notées 1 étoile ou plus
- Position 2 : pistes notées 2 étoiles ou plus
- ... jusqu'à 5

Astuce : Utilisez les étoiles pour marquer vos pistes favorites. Le filtre par notation vous permettra ensuite de les retrouver en un clic.

4.4.4. Filtrer par budget



Ajuster le budget maximum avec le curseur

Un curseur vous permet de définir un budget maximum (coût total sur 3 ans). Ajustez le curseur, et seules les pistes dont le budget est inférieur ou égal à cette somme s'affichent.

- Extrême gauche : 0 €
- Extrême droite : 2 M€ et plus

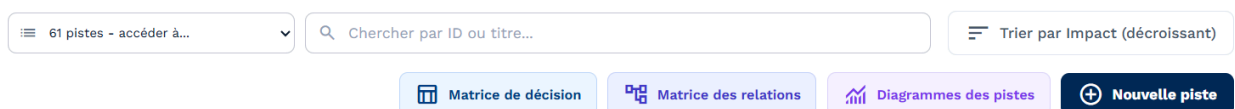
La valeur sélectionnée s'affiche en dessous du curseur.

Astuce : Si vous disposez d'une enveloppe budgétaire annuelle ou triennale, commencez par fixer ce curseur pour ne voir que les pistes abordables.

4.4.5 Bouton « Réinitialiser les filtres »

En haut de la colonne de gauche, un bouton « Réinitialiser » remet tous les filtres à leur position par défaut (tout afficher). Très utile quand vous avez trop filtré et souhaitez repartir de zéro.

4.5 La barre de recherche



Rechercher une piste par numéro ou mot-clé

Dans la zone principale, une barre de recherche vous permet de trouver une piste par :

- son numéro (ex: P001, P023)
- un mot-clé présent dans son titre

Il suffit de taper quelques lettres : la liste se met à jour instantanément.

Astuce : La recherche fonctionne en plus des filtres. Vous pouvez par exemple : filtrer par catégorie « Technique », puis rechercher « capteur » pour affiner encore.

4.6 Trier par impact

Le bouton « Trier par Impact » vous permet de classer les pistes de la plus impactante à la moins impactante (ordre décroissant), ou l'inverse (ordre croissant).

- Ordre décroissant (flèche vers le bas) : les meilleures pistes en premier
- Ordre croissant (flèche vers le haut) : les moins impactantes en premier

Cliquez sur le bouton pour changer l'ordre.

Astuce : Pour une première sélection, triez par impact décroissant et fixez un budget maximum. Vous verrez rapidement les actions qui allient fort impact et coût maîtrisé.

4.7 Vue grille ou vue liste ?

Pistes d'Amélioration Sécurité

Affichage de 61 résultats selon vos filtres

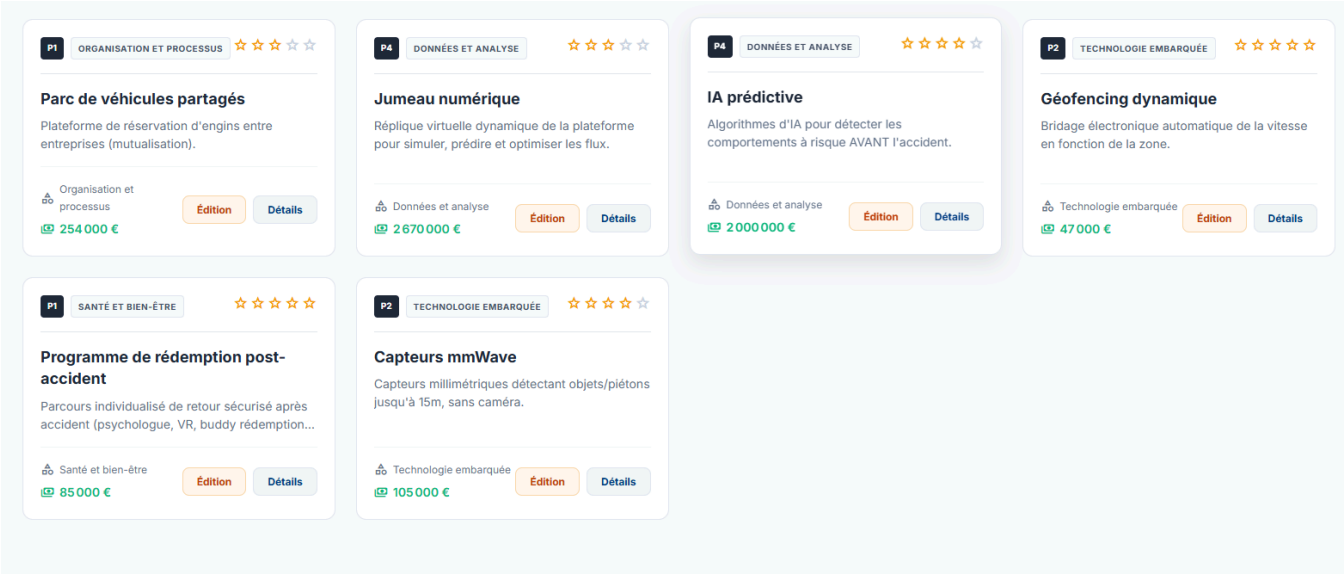


Changer l'affichage : grille ou liste

Deux icônes en haut à droite vous permettent de changer l'apparence des résultats :

Icône	Mode	À privilégier quand...
 Grille	Plusieurs cartes côte à côte	Vous voulez une vue d'ensemble rapide, sur grand écran
 Liste	Une seule colonne, plus d'informations	Vous êtes sur mobile ou vous voulez comparer plusieurs pistes ligne par ligne

4.8 Les cartes des pistes (vue grille)



Une carte de piste – Informations clés et notation

Chaque piste est représentée par une carte qui contient :

Élément	Ce que ça vous dit
Badge de priorité	P1 (rouge), P2 (orange), P3 (jaune), P4 (bleu)
Catégorie	Technique, Humain, Organisationnel, etc.
★ Étoiles	Votre notation personnelle (cliquez pour noter)
Titre	Nom court de la piste
Description	Un résumé en une phrase
Budget	Coût total sur 3 ans
Bouton « Édition »	(réservé admin) Modifier la piste
Bouton « Détails »	Voir la fiche complète

Cliquez sur « Détails » pour accéder à la fiche complète de la piste (description longue, dimensions, risques, justificatifs, etc.).

4.9 Noter une piste (les étoiles)

P32

ORGANISATION ET PROCESSUS

Parc de véhicules partagés
MUTUALISER LES ENGINs ENTRE ENTREPRISES
Plateforme de réservation d'engins entre entreprises (mutualisation).

● CRITICAL

★ ★ ★ ☆ ☆

📄 254 000 €

Édition

Détails

Noter une piste – C'est personnel et sauvegardé

Les étoiles sous le titre de chaque carte sont votre espace personnel de notation. À vous de les utiliser comme bon vous semble :

- 1 étoile : peu pertinent pour mon contexte
- 3 étoiles : intéressant
- 5 étoiles : indispensable

Pour noter, il suffit de cliquer sur l'étoile de votre choix. La note se colore en jaune et est automatiquement sauvegardée.

Astuce : Ces notes sont personnelles et restent dans votre navigateur. Vos collègues ne voient pas vos notes. Utilisez-les pour préparer vos réunions ou pour partager vos recommandations.

Fiche complète d'une piste – Toutes les informations

[illegible]

Cliquez sur le bouton « Détails » d'une carte. Vous arrivez sur une page qui contient :

- Le titre complet de la piste
- La description longue
- Les indicateurs clés (budget, impact, délai, ROI)
- Les dimensions Balancing (graphique radar)
- Les risques et mitigations
- Les avantages par bénéficiaire
- Les justificatifs et sources
- Et selon les pistes : phases de déploiement, questions à valider, dispositif technique, etc.

Depuis cette fiche, vous pouvez également :

- Ajouter la piste au scénario en cours
- Revenir à la liste des pistes

4.11 Que faire si je ne trouve pas une piste ?

Vérifiez que :

- Aucun filtre n'est actif (cliquez sur « Réinitialiser »)
- La barre de recherche est vide
- Vous avez bien saisi le bon numéro de piste (ex: P001 et pas P1)

Si vous ne trouvez toujours pas, contactez l'administrateur : la piste a peut-être été modifiée ou désactivée.

4.12 En résumé : ce que vous pouvez faire sur la page Explorer

Action	Comment faire
Voir toutes les pistes	Réinitialiser les filtres
Voir uniquement les P1	Cliquer sur le bouton « P1 »
Voir les pistes de la catégorie Technique	Cocher la case correspondante
Voir les pistes avec un budget < 500 k€	Ajuster le curseur budget
Retrouver mes pistes préférées	Noter avec des étoiles, puis filtrer par notation
Chercher une piste précise	Taper son numéro dans la barre de recherche
Classer du plus impactant au moins impactant	Cliquer sur « Trier par Impact »
En savoir plus sur une piste	Cliquer sur « Détails »

5. Les quatre modules en un coup d'œil

5.1 Une application organisée autour de quatre grandes étapes

Le simulateur CDG 2026 suit naturellement le cheminement que vous emprunteriez pour construire un plan d'action sécurité :

1. Découvrir ce qui existe
2. Construire des scénarios
3. Comparer les options
4. Décider et passer à l'action

Ces quatre étapes correspondent aux quatre modules principaux de l'application, accessibles depuis le menu en haut de chaque page.

5.2 Vue d'ensemble des modules

Explorer Diagnostic Simuler Comparer Decider

Les 4 modules principaux : Explorer, Simuler, Comparer, Décider

Module	Icône	En quelques mots	Ce que vous y faites
Explorer		Découvrir	Vous consultez les 61 pistes, vous les filtrez, vous les notez
Simuler		Construire	Vous sélectionnez des pistes et sauvegardez des scénarios
Comparer		Analyser	Vous mettez plusieurs scénarios côte à côte
Décider		Agir	Vous validez et exportez votre plan d'action

5.3 Module 1 : Explorer – Découvrir toutes les pistes

C'est votre point de départ.

La page Explorer vous donne accès à l'intégralité des 61 pistes d'amélioration. Vous pouvez :

- Filtrer par catégorie, priorité, budget ou notation
- Rechercher une piste par son numéro ou un mot-clé
- Trier les résultats par impact
- Noter les pistes avec des étoiles (vos préférences personnelles)
- Ouvrir la fiche détaillée de chaque piste

Objectif : Vous familiariser avec l'ensemble des actions possibles et identifier celles qui pourraient correspondre à votre contexte.

Le module Explorer est détaillé au Chapitre 4 (et fera l'objet d'un chapitre dédié complet).

5.4 Module 2 : Simuler – Construire des scénarios

C'est votre atelier de travail.

La page Simuler vous permet de construire, sauvegarder et gérer vos scénarios d'actions.

Vous pouvez :

- Ajouter ou retirer des pistes en un clic
- Visualiser en temps réel le budget total, l'impact moyen et le ROI de votre sélection
- Sauvegarder un scénario avec un nom
- Charger, dupliquer ou supprimer des scénarios existants
- Utiliser le simulateur avancé pour obtenir automatiquement une combinaison optimale selon vos contraintes (budget, dimensions, durée)

Objectif : Construire un ou plusieurs plans d'action cohérents, sauvegardés et réutilisables.

Le module Simuler est détaillé au Chapitre 6 (Construire un scénario) et Chapitre 7 (Simulateur avancé).

5.5 Module 3 : Comparer – Analyser côte à côte

C'est votre tableau de bord comparatif.

La page Comparer vous permet de mettre en concurrence plusieurs scénarios pour choisir le meilleur. Vous pouvez :

- Sélectionner 2 à 4 scénarios parmi ceux que vous avez sauvegardés
- Visualiser un tableau de scoring : budget, impact, accidents évités, ROI, etc.
- Comparer les radars des dimensions pour voir l'équilibre de chaque scénario
- Explorer la liste des pistes incluses dans chaque scénario
- Exporter la comparaison en PDF pour la partager

Objectif : Choisir objectivement la stratégie la plus pertinente avant de la valider.

Le module Comparer est détaillé au Chapitre 8.

5.6 Module 4 : Décider – Valider et exporter

C'est votre bureau de signature.

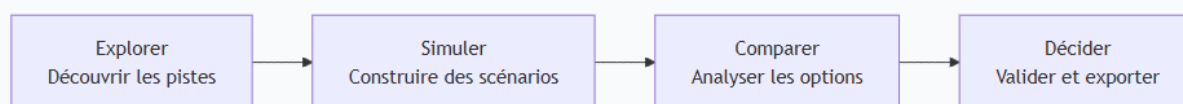
La page Décider vous permet de finaliser votre plan d'action et de le transformer en document officiel. Vous pouvez :

- Sélectionner le scénario que vous souhaitez valider
- Consulter un récapitulatif complet : budget total, impact moyen, répartition par année, dimensions
- Développer le détail de chaque piste pour voir toutes les informations
- Exporter en PDF un rapport professionnel prêt à être imprimé ou présenté
- Exporter en JSON les données brutes pour une analyse externe
- Imprimer directement depuis votre navigateur

Objectif : Produire un plan d'action officiel, argumenté et prêt à être soumis à validation. Le module Décider est détaillé au Chapitre 9.

5.7 Le cheminement typique d'un utilisateur

Voici comment vous allez naturellement utiliser les quatre modules :



Étape	Module	Ce que vous faites
1	Explorer	Vous parcourez les 61 pistes, vous filtrez, vous notez celles qui vous intéressent
2	Simuler	Vous sélectionnez des pistes, vous construisez 2 ou 3 scénarios différents
3	Comparer	Vous mettez vos scénarios côte à côte pour voir lequel est le plus performant
4	Décider	Vous validez le meilleur scénario et vous l'exportez en PDF

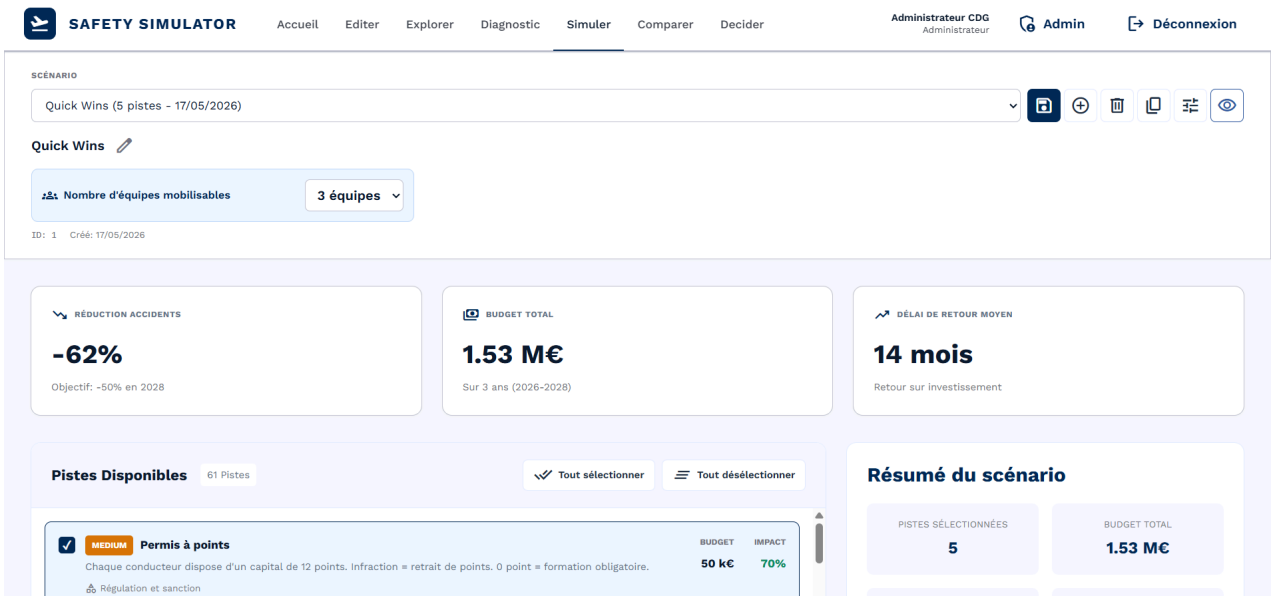
Bien sûr, vous pouvez aussi revenir en arrière à tout moment : modifier un scénario, en créer un nouveau, comparer différemment...

6. La bannière d'appel à l'action

6.1 Une invitation à passer à l'action

Tout en bas de la page d'accueil, vous trouverez une bannière colorée qui attire l'attention. Son rôle est simple : vous encourager à ne pas rester spectateur et à commencer à utiliser l'outil.

Contrairement au reste de la page qui informe, cette bannière agit : elle vous propose deux actions concrètes pour démarrer votre travail.



La bannière d'appel à l'action – Ne restez pas spectateur

6.2 Ce que contient la bannière

La bannière se compose de trois éléments :

Élément	Texte	Rôle
Titre	« Prêt à optimiser votre stratégie de sécurité ? »	Interpelle et motive
Sous-texte	« Commencez dès maintenant à explorer les pistes d'amélioration et à simuler vos scénarios. »	Rappelle l'objectif
Deux boutons	« Explorer les pistes » et « Lancer une simulation »	Proposent des actions immédiates

6.3 Les deux boutons d'action

6.3.1 Bouton « Explorer les pistes »

Détail	Information
Couleur	Orange (bouton principal)
Icône	 (loupe)
Destination	Page Explorer
Ce que ça fait	Vous emmène directement vers la liste des 61 pistes d'amélioration

Quand l'utiliser ?

- C'est votre première visite : vous voulez découvrir ce qui existe
- Vous avez une idée générale et vous voulez voir toutes les options
- Vous cherchez une piste précise

6.3.2 Bouton « Lancer une simulation »

Détail	Information
Couleur	Bleu foncé (bouton secondaire)
Icône	 (play)
Destination	Page Simuler
Ce que ça fait	Vous emmène vers l'éditeur de scénarios

Quand l'utiliser ?

- Vous avez déjà une idée des pistes à tester
- Vous voulez construire votre premier scénario rapidement
- Vous revenez sur l'application pour travailler sur un scénario existant

6.4 Pourquoi cette bannière est-elle utile ?

Sans la bannière	Avec la bannière
L'utilisateur arrive sur l'accueil, lit les informations, puis se demande « par où commencer ? »	L'utilisateur est guidé vers les deux actions principales
Il peut hésiter entre plusieurs entrées	Le choix est réduit à deux options claires
Il risque de quitter sans avoir rien fait	Il est invité à passer à l'action

Astuce : Cette bannière est votre raccourci permanent vers le cœur de l'application. Quel que soit votre objectif, vous êtes à deux clics d'Explorer ou de Simuler.

6.5 Et sur les autres pages ?

La bannière d'appel à l'action n'apparaît que sur la page d'accueil. Une fois que vous avez quitté l'accueil pour utiliser un module, vous n'en avez plus besoin : vous êtes déjà en train d'agir.

Sur les autres pages, vous retrouvez d'autres boutons d'action adaptés au contexte :

Page	Boutons principaux
Explorer	« Nouvelle piste » (admin), « Trier par Impact »
Simuler	« Sauvegarder », « Nouveau scénario », « Supprimer »
Comparer	« Exporter en PDF »
Décider	« Exporter en PDF », « Imprimer »

7. Comparer plusieurs scénarios

7.1 Pourquoi comparer des scénarios ?

Vous avez construit plusieurs scénarios possibles. C'est très bien ! Mais maintenant, une question se pose :

« *Lequel choisir ?* »

Le module Comparer a été conçu pour répondre à cette question. Il vous permet de mettre deux à quatre scénarios côte à côte et de les analyser objectivement.

Grâce à lui, vous pouvez :

- Voir en un coup d'œil quel scénario est le moins cher
- Lequel a le meilleur impact
- Lequel offre l'équilibre le plus harmonieux entre les dimensions (humain, technique, organisation...)
- Et surtout, justifier votre choix avec des chiffres et des visuels

7.2 Accéder au module Comparer

Depuis n'importe quelle page, cliquez sur l'onglet « Comparer » dans le menu du haut. Vous arrivez sur une page organisée en trois zones :

Zone	Contenu
Sélecteur de scénarios	La liste de tous vos scénarios sauvegardés, avec des cases à cocher
Tableau de scoring	Un tableau comparatif des indicateurs clés
Vue détaillée	Les scénarios sélectionnés affichés côte à côte avec leurs radars et leurs pistes

7.3 Étape 1 : Sélectionner les scénarios à comparer

Scénarios disponibles

☒ Quick Wins
5 pistes 17/02/2026

☒ Technologique
7 pistes 17/02/2026

☒ Culturel et Humain
8 pistes 17/02/2026

3 scénario(s) sélectionné(s) pour comparaison

Sélectionnez 2 à 4 scénarios à comparer

Dans la partie « Scénarios disponibles », vous voyez tous les scénarios que vous avez sauvegardés.

Pour chacun, une case à cocher vous permet de le sélectionner :

- Cochez au moins 2 scénarios (sinon, rien à comparer)
- Cochez 4 scénarios maximum (au-delà, l'affichage devient trop chargé)

Astuce : Vous pouvez à tout moment décocher un scénario pour l'enlever de la comparaison, ou en ajouter un nouveau.

En dessous de la liste, un indicateur vous rappelle combien de scénarios sont actuellement sélectionnés.

7.4 Étape 2 : Consulter le tableau de scoring comparatif

Tableau de scoring comparatif

MÉTRIQUE	QUICK WINS	TECHNOLOGIQUE	CULTUREL ET HUMAIN	MEILLEUR
Budget total	1 533 000 €	7 207 000 €	1 027 000 € Meilleur	1 027 000 €
Impact moyen	78	88 Meilleur	76	88
Accidents évités/an	25	63 Meilleur	36	63
Nombre de pistes	5 Meilleur	7	8	5
ROI moyen	14 mois	29 mois	11 mois Meilleur	11 mois
Durée moyenne	6 mois Meilleur	13 mois	6 mois Meilleur	6 mois
Équilibre dimensions	91% Meilleur	58%	12%	91%

Tableau de scoring – Comparez les indicateurs clés

Le tableau de scoring est votre premier outil d'analyse. Il présente, pour chaque scénario sélectionné, les mêmes indicateurs clés, ce qui permet une comparaison directe.

Métrique	Ce que ça mesure	Ce qu'on regarde
Budget total	Coût total sur 3 ans	Le moins cher est souvent avantage

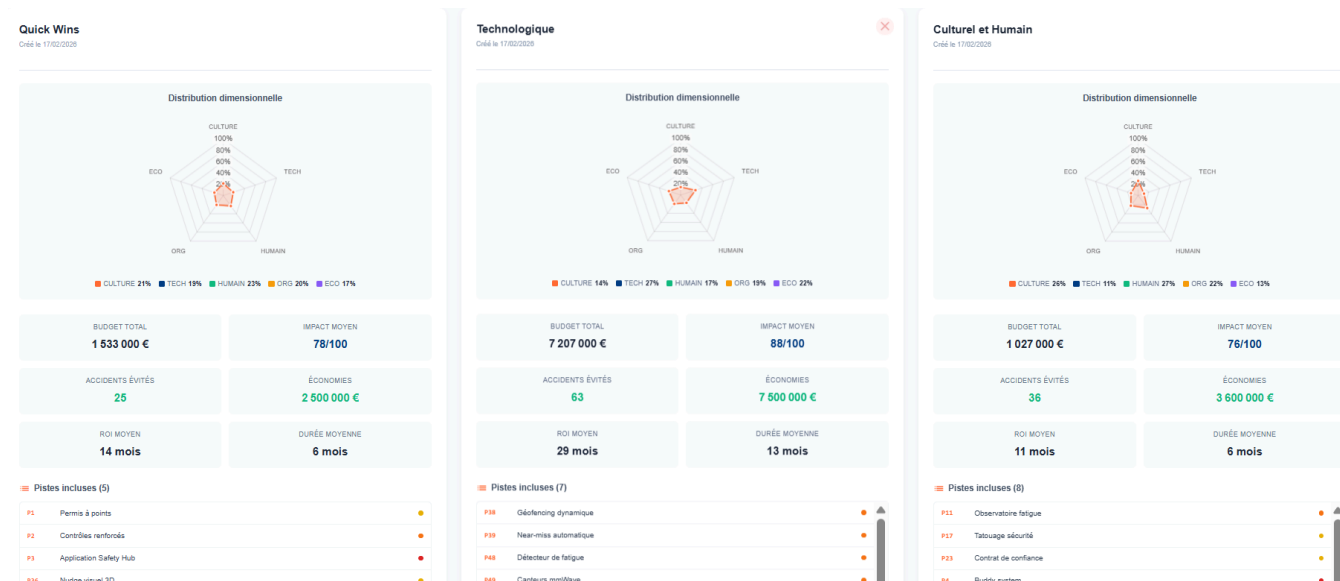
Impact moyen	Score d'impact moyen des pistes (0-100)	Le plus élevé est le meilleur
Accidents évités / an	Nombre estimé d'accidents évités chaque année	Le plus élevé est le meilleur
Nombre de pistes	Combien de pistes composent le scénario	À considérer avec le budget
ROI moyen	Temps moyen pour rentabiliser l'investissement (mois)	Le plus court est le meilleur
Durée moyenne	Temps moyen de déploiement des pistes (mois)	Le plus court est souvent préférable
Équilibre des dimensions	À quel point le scénario est équilibré (0-100%)	Le plus élevé = le plus harmonieux

Dans ce tableau :

- La meilleure valeur pour chaque métrique est mise en évidence (fond vert clair)
- Une étoile ★ indique le scénario le plus performant sur ce critère

Astuce : Un scénario peut être le meilleur sur certains critères et moins bon sur d'autres. C'est normal ! Le tableau vous aide à voir les compromis.

7.5 Étape 3 : Analyser les radars des dimensions



Radar des dimensions – Visualisez l'équilibre d'un scénario

Sous le tableau, chaque scénario sélectionné s'affiche dans sa propre colonne. Vous y trouvez notamment un graphique en forme d'étoile : c'est le radar des dimensions.

Le radar représente la répartition du scénario sur les 5 dimensions Balancing :

Dimension	Couleur	Ce qu'elle représente
Culture	Orange	Impact sur les valeurs et comportements collectifs
Technique	Bleu	Solutions technologiques, équipements
Humain	Vert	Formation, compétences, facteurs humains
Organisationnel	Jaune	Processus, procédures, management
Économique	Violet	ROI, économies, impact financier

Comment lire un radar ?

- Plus le point est éloigné du centre, plus le scénario est orienté vers cette dimension
- Un radar équilibré (tous les points à peu près à la même distance) indique une couverture complète
- Un radar déséquilibré (un pic très prononcé) indique un scénario très spécialisé

Astuce : Comparez les radars des différents scénarios. Lequel correspond le mieux aux priorités de votre entreprise ou de votre plateforme ?

7.6 Étape 4 : Explorer les pistes de chaque scénario

[← Retour](#)[Compact](#)[Détailé](#)[Description](#)[Indicateurs](#)[Dimensions](#)[Sources](#)[Exporter en PDF](#)[Imprimer](#)

Parc de véhicules partagés

Plateforme réservation inter-entreprises

CRITICALORGANISATION ET PROCESSUSQUICK WIN



Description

Plateforme de réservation d'engins entre entreprises (mutualisation).

Description détaillée

Le parc de véhicules partagés est une plateforme de réservation d'engins de piste entre entreprises, sur le modèle de Blablacar. Chaque handler peut mettre à disposition ses engins lors des périodes de sous-utilisation, et emprunter ceux des autres lors des pics d'activité. La plateforme gère la réservation, la facturation à l'usage, et l'évaluation. Les économies potentielles sont estimées entre 6,5 et 13 millions d'euros par an, avec un ROI inférieur à 3 mois. Le brevet tout-terrain (P27) est un prérequis pour utiliser les engins mutualisés.

Détail des pistes pour chaque scénario

Dans chaque colonne, vous trouvez également la liste détaillée des pistes qui composent le scénario.

Pour chaque piste, vous voyez :

- Son numéro (ex: P001)
- Son titre
- Un point de couleur indiquant sa priorité (P1 rouge, P2 orange, P3 jaune, P4 bleu)

Cliquez sur une piste pour ouvrir sa fiche détaillée dans un nouvel onglet. Vous pouvez ainsi consulter toutes les informations de la piste sans perdre votre comparaison.

Astuce : Si un scénario contient beaucoup de pistes (plus de 10), une zone de défilement vous permet de faire défiler la liste.

7.8 Ce que vous pouvez observer en comparant

Voici quelques exemples de ce que la comparaison peut vous révéler :

Situation	Ce que ça peut signifier
Scénario A a un budget plus faible mais un impact plus élevé que B	A est plus efficace financièrement
Scénario B a un radar très orienté « Technique »	B est spécialisé dans les équipements, peut-être moins équilibré

Scénario C a un ROI plus court que les autres	C rentabilise plus vite l'investissement
Scénario D a beaucoup de pistes P1 (gain rapide)	D privilégie l'action immédiate
Scénario E a un très bon équilibre des dimensions	E couvre tous les aspects de la sécurité

7.9 Exporter la comparaison en PDF

Une fois votre analyse terminée, vous pouvez exporter la comparaison pour la partager ou l'archiver.

Cliquez sur le bouton « Exporter en PDF » en haut de la page.

Le PDF généré contient :

- La date de génération
- La liste des scénarios comparés
- Le tableau de scoring complet
- Pour chaque scénario : les indicateurs clés et le détail des pistes

Astuce : Ce PDF est idéal pour préparer une réunion ou pour justifier votre choix devant un comité de pilotage.

7.10 Que faire si je n'ai pas assez de scénarios ?

Si la liste des scénarios disponibles est vide ou ne contient qu'un seul élément, vous devez d'abord en créer d'autres :

1. Allez dans le module « Simuler »
2. Construisez un premier scénario et sauvegardez-le
3. Recommencez pour créer un deuxième scénario (différent)
4. Revenez dans « Comparer »

Astuce : Pour varier vos scénarios, essayez différentes contraintes dans le simulateur avancé, ou construisez manuellement des sélections opposées (ex: scénario « économique » vs scénario « impact maximum »).

8. Décider et exporter son plan d'action

8.1 La dernière étape : passer de l'idée à l'action

Vous avez exploré les pistes, construit des scénarios, comparé plusieurs options. Vous avez maintenant choisi celui qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre budget. Il ne vous reste plus qu'à finaliser votre décision et à la partager. C'est exactement ce que propose le module « Décider » : une page unique qui rassemble toutes les informations de votre scénario sélectionné, et vous permet de l'exporter en document professionnel.

8.2 Accéder au module Décider

Depuis n'importe quelle page, cliquez sur l'onglet « Décider » dans le menu du haut. Vous arrivez sur une page organisée en plusieurs zones :

Zone	Contenu
Sélecteur de simulation	Permet de choisir quel scénario visualiser
Statistiques clés	Budget, impact, accidents évités, etc.
Distribution dimensionnelle	Graphique des 5 dimensions
Tableau détaillé des pistes	Liste complète des pistes, avec détails expansibles
Résumé exécutif	Synthèse pour la direction
Actions d'export	Boutons pour générer PDF ou JSON

8.3 Étape 1 : Choisir le scénario à valider

 Simulation :

Scénario en cours (5 pistes - 16/05/2026) 

 Imprimer

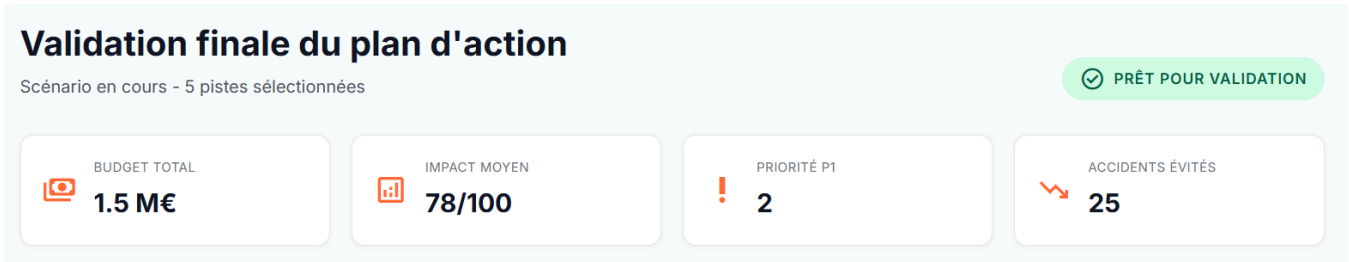
Choisissez le scénario à valider

En haut de la page, un menu déroulant « Simulation » vous permet de sélectionner le scénario que vous souhaitez travailler :

- « Scénario en cours » : la sélection que vous construisez dans le module Simuler
- « Nom de vos scénarios sauvegardés » : tous ceux que vous avez enregistrés

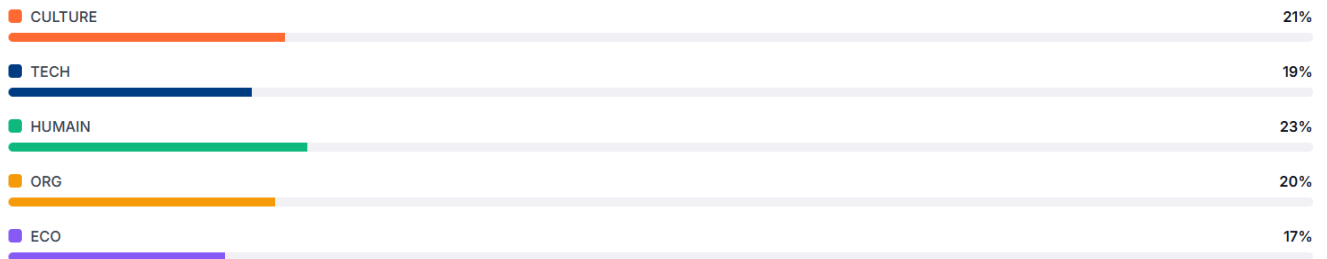
Astuce : Si vous n'êtes pas sûr de votre choix, allez d'abord dans « Comparer » pour analyser plusieurs options, puis revenez dans « Décider » avec votre décision. Une fois le scénario sélectionné, toute la page se met à jour pour afficher ses informations.

8.4 Étape 2 : Consulter les statistiques clés



8.5 Étape 3 : Visualiser la distribution dimensionnelle

Distribution dimensionnelle du plan



Répartition du scénario sur les 5 dimensions

Un graphique en barres vous montre comment votre scénario se répartit sur les 5 dimensions Balancing :

Dimension	Ce qu'elle représente
Culture	Impact sur les valeurs et comportements collectifs
Technique	Solutions technologiques, équipements
Humain	Formation, compétences, facteurs humains
Organisationnel	Processus, procédures, management
Économique	ROI, économies, impact financier

Comment lire ce graphique ?

- Chaque barre représente le poids d'une dimension dans votre scénario
- Plus la barre est haute, plus le scénario est orienté vers cette dimension
- Un scénario équilibré aura des barres de hauteurs proches

Astuce : Ce graphique est très utile pour expliquer pourquoi vous avez choisi ce scénario. Par exemple : « *Nous avons volontairement orienté notre plan vers l'humain et la technique, car ce sont nos deux axes prioritaires.* »

8.6 Étape 4 : Parcourir le détail des pistes

Détail des pistes sélectionnées						5 PISTE(S) SÉLECTIONNÉE
ID	TITRE	PRIORITÉ	BUDGET (3 ANS)	IMPACT	ROI	ACTIONS
▼ P1	Permis à points	P3	50 k€	70/100	12 mois	👁️ ✕
▼ P2	Contrôles renforcés	P2	1.0 M€	85/100	21 mois	👁️ ✕
▼ P3	Application Safety Hub	P1	250 k€	85/100	15 mois	👁️ ✕
▼ P36	Nudge visuel 3D	P3	23 k€	65/100	6 mois	👁️ ✕
▼ P4	Buddy system	P1	170 k€	85/100	15 mois	👁️ ✕

Détail des pistes – Cliquez sur + pour développer

La partie centrale de la page présente toutes les pistes de votre scénario dans un tableau.

Le tableau contient pour chaque piste :

Colonne	Information
ID	Le numéro de la piste (ex: P001)
Titre	Le nom court de l'action
Priorité	CRITICAL HIGH MEDIUM LOW (avec une couleur)
Budget (3 ans)	Le coût total
Impact	Le score d'impact (0-100)
ROI	Le délai de retour sur investissement (en mois)

8.6.1 Voir le détail d'une piste

Cliquez sur le bouton « : » ou « + » à gauche d'une ligne pour développer la ligne. Vous verrez alors apparaître :

- La description longue de la piste
- Les métriques détaillées (budget par année, coût récurrent, accidents évités, économies)
- Les dimensions de la piste (si disponibles)

Astuce : Développez seulement les pistes que vous souhaitez commenter. Le tableau reste lisible et vous pouvez choisir ce que vous montrez.

8.6.2 Retirer une piste

Si vous changez d'avis, vous pouvez retirer une piste directement depuis ce tableau en cliquant sur l'icône . Le scénario est alors mis à jour, et vous pouvez sauvegarder cette nouvelle version.

8.7 Étape 5 : Lire le résumé exécutif

Résumé Exécutif

INVESTISSEMENT TOTAL (2026-2028)

1.5 M€

GAINS SÉCURITÉ ATTENDUS

-26.5 %

Investissement initial **1.1 M€**

Coûts récurrents (3 ans) **460 k€**

Réduction estimée des accidents corporels

 **25 accidents évités / an**

 **2.5 M€ d'économies / an**

 **ROI moyen: 14 mois**

Récapitulatif des pistes

ID	TITRE	PRIORITÉ	BUDGET	IMPACT	ROI
P1	Permis à points	 P3	50 k€	70	12 mois
P2	Contrôles renforcés	 P2	1.0 M€	85	21 mois
P3	Application Safety Hub	 P1	250 k€	85	15 mois
P36	Nudge visuel 3D	 P3	23 k€	65	6 mois
P4	Buddy system	 P1	170 k€	85	15 mois

Résumé exécutif – Prêt à être copié-collé

La partie droite de la page (ou en dessous sur mobile) contient un résumé exécutif prêt à être utilisé dans une note ou une présentation.

Il contient :

- L'investissement total (avec la répartition entre investissement initial et coûts récurrents)
- Les gains sécurité attendus (réduction estimée des accidents, nombre d'accidents évités, économies annuelles)
- Le récapitulatif des pistes (tableau synthétique)

Astuce : Ce résumé est conçu pour être copié-collé dans un email ou une note de synthèse. Vous n'avez pas besoin de tout réécrire.

En bas du résumé, vous trouvez également :

- Une note de validation avec le texte standard à adapter
- Un ID de configuration (référence unique de votre scénario)
- La date de génération
- Des lignes de signature (pour impression)

8.8 Étape 6 : Exporter votre plan d'action

Deux formats d'export sont disponibles. Choisissez celui qui correspond à votre besoin.



Exporter en PDF (Plan détaillé)

Exportez votre plan d'action en PDF ou JSON

8.8.1 Exporter en PDF

Cliquez sur le bouton « Exporter en PDF ».

Le PDF généré contient :

Élément	Description
En-tête	Logo, titre, date
Résumé exécutif	Budget, impact, accidents évités
Tableau des pistes	La liste complète avec ID, titre, budget, impact, ROI
Récapitulatif budgétaire	Répartition par année (2026, 2027, 2028)
Pied de page	Version, date, mention « confidentiel »

Astuce : Le PDF est prêt à être imprimé ou envoyé par email. Il est formaté pour une lecture à l'écran comme sur papier.

8.8.2 Exporter en JSON

Cliquez sur le bouton « Exporter en JSON » (si disponible, ou via l'administration).

Le fichier JSON contient les données brutes de votre scénario :

- La liste complète des pistes (numéro, titre, budget, impact, etc.)

- Les métriques agrégées (budget total, impact moyen, etc.)
- La date de génération

Astuce : Ce format est utile si vous souhaitez réutiliser les données dans un autre outil (tableur, outil de reporting, etc.).

8.9 Imprimer directement

Si vous préférez imprimer sans passer par l'export PDF, utilisez la fonction « Imprimer » de votre navigateur :

- Sur Windows : `Ctrl + P`
- Sur Mac : `Cmd + P`

La version imprimée est optimisée : les éléments superflus (boutons, menus) sont masqués, et la mise en page est adaptée au papier.

9. Comprendre les indicateurs

9.1 Pourquoi un glossaire ?

En parcourant l'application, vous allez rencontrer des termes comme « impact score », « ROI », « dimensions Balancing » ou « priorité P1 » .

Ce chapitre vous explique simplement ce que chacun signifie. Considérez-le comme votre aide-mémoire : revenez-y quand vous avez un doute.

9.2 Les indicateurs d'une piste (fiche individuelle)

Chaque piste d'amélioration est accompagnée de plusieurs indicateurs. Voici ce qu'ils signifient.

9.2.1 Impact score (0 à 100)

Ce que ça mesure	En termes simples
L'efficacité potentielle de la piste pour réduire les accidents	Plus le chiffre est élevé, plus la piste est susceptible de faire baisser le risque

- 90 à 100 : impact très élevé
- 70 à 89 : impact élevé
- 50 à 69 : impact moyen
- Moins de 50 : impact faible (souvent des actions de confort ou de long terme)

Astuce : Dans une première sélection, privilégiez les pistes avec un impact score élevé.

9.2.2 Budget 3 ans

Ce que ça mesure	En termes simples
Le coût total de la piste sur la période 2026-2028	Ce que vous allez dépenser en trois ans

Ce budget inclut généralement :

- Les investissements de départ (achat d'équipements, formation, développement)
- Les coûts récurrents (maintenance, licences, renouvellement)

Astuce : Certaines pistes ont un budget élevé la première année (investissement), puis peu les années suivantes. D'autres ont un coût récurrent annuel important.

9.2.3 ROI (Retour sur Investissement) – en mois

Ce que ça mesure	En termes simples
Le temps nécessaire pour que les économies générées remboursent l'investissement	Dans combien de mois la piste devient « rentable »

- ROI de 6 mois : l'investissement est rentabilisé au bout de 6 mois
- ROI de 24 mois : il faut 2 ans pour rentabiliser

Astuce : Un ROI court est souvent un argument fort pour les décideurs financiers.

9.2.4 Accidents évités (par an)

Ce que ça mesure	En termes simples
Le nombre estimé d'accidents que la piste peut éviter chaque année	Un chiffre concret pour visualiser l'impact sécurité

C'est une estimation basée sur des données historiques et des retours d'expérience. Elle permet de comparer les pistes entre elles.

Astuce : Pour un scénario complet, additionnez les accidents évités de chaque piste (attention toutefois aux doublons possibles).

9.2.5 Délai de déploiement (mois)

Ce que ça mesure	En termes simples
Le temps nécessaire pour mettre en œuvre la piste	Combien de mois avant de voir les premiers effets

- 3-6 mois : action rapide (souvent des P1)
- 12-18 mois : action à moyen terme
- 24 mois et plus : action de long terme

Astuce : Si vous avez besoin de résultats rapides, privilégiez les délais courts.

9.3 Les dimensions Balancing

Chaque piste est répartie sur 5 dimensions. Cette répartition montre sur quels leviers elle agit principalement.

Dimension	En termes simples
Culture	Agit sur les valeurs, la fierté, le « comment on fait ici »
Technique	Agit sur les équipements, les capteurs, la technologie
Humain	Agit sur les compétences, la formation, les comportements
Organisationnel	Agit sur les processus, les procédures, le management
Économique	Agit sur le budget, les économies, le retour sur investissement

Exemple : Une piste de formation aura un score élevé en « Humain » et « Culture ». Une piste d'équipement capteur aura un score élevé en « Technique ».

Astuce : Pour un scénario équilibré, cherchez à avoir des pistes qui couvrent plusieurs dimensions.

9.4 Les priorités (Critical à High)

Les pistes sont classées par priorité. C'est une indication pour vous aider à savoir par où commencer.

Priorité	Couleur	Signification	Quand la choisir ?
Critical	Rouge	Gain rapide – impact fort, déploiement rapide, ROI court	En priorité absolue
High	Orange	Stratégique – impact important, nécessaire pour les objectifs long terme	Dans un deuxième temps
Medium	Jaune	Complémentaire – soutient les actions prioritaires	Pour renforcer le dispositif
Low	Bleu	Long terme – à considérer plus tard	Vision 2030 et au-delà

Astuce : Commencez par les P1, puis ajoutez des P2, et complétez avec des P3 et P4 si votre budget le permet.

9.5 Les indicateurs d'un scénario (vue d'ensemble)

Quand vous construisez un scénario (plusieurs pistes ensemble), l'application calcule automatiquement des indicateurs agrégés.

9.5.1 Budget total

La somme des budgets de toutes les pistes sélectionnées.

Astuce : Vérifiez que ce budget total correspond à votre enveloppe disponible.

9.5.2 Impact moyen

La moyenne des impacts de toutes les pistes sélectionnées.

Astuce : Un impact moyen élevé est bon signe, mais vérifiez aussi la cohérence globale.

9.5.3 Répartition par année

Le budget total est ventilé par année (2026, 2027, 2028). Cela vous permet de vérifier que vous n'avez pas un pic de dépenses une année donnée.

Astuce : Lissez vos dépenses sur les trois ans si possible.

9.5.4 Distribution dimensionnelle (graphique radar ou barres)

La moyenne pondérée des dimensions de toutes les pistes. Cela montre l'équilibre global de votre scénario.

Astuce : Un scénario très déséquilibré (un pic très haut) peut être pertinent si vous avez un objectif très spécifique. Sinon, recherchez un certain équilibre.

9.6 Tableau récapitulatif des indicateurs

Indicateur	Ce qu'il mesure	Unité	Valeur idéale (généralement)
Impact score	Efficacité de la piste	0 à 100	Plus élevé = meilleur
Budget 3 ans	Coût total	Euros	En fonction de votre enveloppe
ROI	Temps de retour sur investissement	Mois	Plus court = meilleur
Accidents évités	Réduction annuelle estimée	Nombre	Plus élevé = meilleur
Délai	Temps de déploiement	Mois	Plus court = meilleur
Priorité	Niveau d'urgence	P1 à P4	Commencer par P1
Dimensions	Équilibre des leviers	Pourcentage	Équilibré ou ciblé selon objectif

9.7 Questions fréquentes sur les indicateurs

9.7.1 Comment est calculé l'impact score ?

Il est déterminé par un groupe d'experts (CSCA, ENAC, partenaires) à partir de :

- Données historiques d'accidents
- Retours d'expérience d'autres aéroports
- Études scientifiques et benchmarks

L'impact score n'est pas une vérité absolue, mais une base de comparaison entre pistes.

9.7.2 Puis-je modifier ces indicateurs ?

Non pour les valeurs par défaut (elles viennent des données de référence).

Oui pour vos notes personnelles (les étoiles) qui sont votre propre évaluation.

9.7.3 Que faire si deux indicateurs se contredisent ?

C'est fréquent ! Par exemple :

- Une piste avec un fort impact mais un ROI long
- Une piste avec un petit budget mais un impact faible

C'est à vous de trancher en fonction de vos priorités. Le module Comparer est justement conçu pour vous aider à arbitrer.

10. Gérer son compte et ses données

10.1 Ce que vous pouvez gérer vous-même

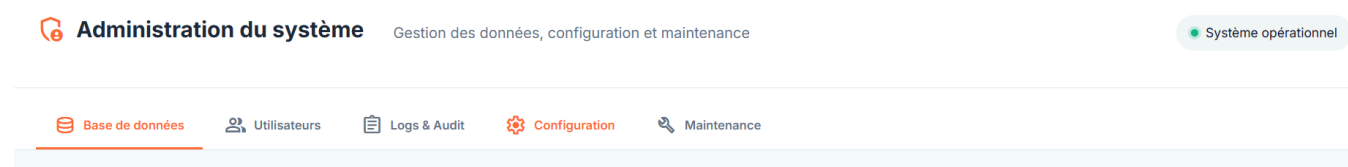
L'application vous donne la possibilité de gérer certains aspects de votre compte et de vos données, sans avoir besoin d'un administrateur.

Vous pouvez :

- Modifier vos informations personnelles (nom, email)
- Exporter vos scénarios pour les sauvegarder
- Importer une sauvegarde pour restaurer vos données
- Nettoyer votre cache local (si vous rencontrez des lenteurs)

Les actions plus avancées (gestion des utilisateurs, modification des pistes) sont réservées aux administrateurs.

10.2 Accéder à la gestion du compte



Accéder à vos informations et vous déconnecter

Deux endroits vous permettent de gérer votre compte :

Emplacement	Ce que vous pouvez y faire
Menu utilisateur (en haut à droite)	Voir vos informations, vous déconnecter
Page Administration (accessible aux administrateurs uniquement)	Gérer les utilisateurs, exporter/importer la base de données

Astuce : Si vous n'êtes pas administrateur, vous ne verrez pas le lien « Admin » dans le menu. C'est normal.

10.3 Pour les utilisateurs standards

10.3.1 Se déconnecter

Dans le menu du haut, cliquez sur votre nom, puis sur « Déconnexion ». Vous serez redirigé vers la page de connexion.

Astuce : Pensez à vous déconnecter si vous utilisez un ordinateur partagé.

10.3.2 Vérifier vos informations

Votre nom et votre rôle (ex: « Utilisateur CDG » ou « Administrateur CDG ») s'affichent en haut à droite. Si ces informations sont incorrectes, contactez votre administrateur.

10.4 Pour les administrateurs

La page « Administration » est accessible uniquement aux personnes ayant le rôle « admin ». Elle regroupe plusieurs outils de gestion.

Administrateur CDG
Administrateur

 Admin

 Déconnexion

La page Administration – 5 onglets pour gérer

10.4.1 Accéder à la page Administration

Dans le menu du haut, cliquez sur l'onglet « Admin » (il n'apparaît que si vous êtes administrateur).

La page est organisée en plusieurs onglets :

Onglet	À quoi ça sert
Base de données	Exporter, importer, nettoyer les données
Utilisateurs	Gérer les comptes des utilisateurs
Logs & Audit	Consulter l'historique des actions
Configuration	Modifier les paramètres système
Maintenance	Diagnostiquer et optimiser

10.5 Onglet « Base de données » – Sauvegarder et restaurer

10.5.1 Exporter la base de données (sauvegarde)

Gestion de la base de données

The screenshot displays a management interface for the database. It features a top row with four summary cards: 'Pistes' (0), 'Scénarios' (0), 'Utilisateurs' (4), and 'Taille cache' (2.3 MB). Below this is a second row with four action cards: 'Exporter la base de données' (with a download icon and an 'Exporter' button), 'Importer une sauvegarde' (with an upload icon and an 'Importer' button), 'Sauvegarde automatique' (with a cloud icon and a 'Configurer' button), and 'Nettoyer le cache' (with a trash icon and a 'Nettoyer' button). Each card includes a brief description of the action.

Exporter ou importer une sauvegarde complète

Cliquez sur « Exporter » . Un fichier JSON est téléchargé. Il contient :

- Toutes les pistes
- Tous les scénarios sauvegardés
- La configuration

Astuce : Faites cette sauvegarde régulièrement (par exemple une fois par mois) et conservez le fichier dans un endroit sûr.

10.5.2 Importer une sauvegarde

1. Cliquez sur « Importer »
2. Sélectionnez un fichier JSON précédemment exporté
3. Confirmez l'importation

Les données existantes sont remplacées par celles du fichier.

Attention : L'importation efface les données actuelles. Faites une exportation avant d'importer si vous voulez conserver l'état actuel.

10.5.3 Nettoyer le cache

Cliquez sur « Nettoyer » pour supprimer les fichiers temporaires. Cela peut :

- Libérer de l'espace
- Résoudre certains ralentissements
- Corriger des affichages anormaux

Astuce : Le nettoyage ne supprime pas vos scénarios sauvegardés. Il supprime uniquement les données temporaires.

10.6 Onglet « Utilisateurs » – Gérer les comptes

Gestion des utilisateurs

Ajouter un utilisateur		Rechercher un utilisateur...			
UTILISATEUR	RÔLE	EMAIL	DERNIÈRE CONNEXION	STATUT	ACTIONS
 C. Dubuisson	Administrateur	c.dubuisson@cdg.fr	2026-02-16 09:30	Actif	  
 M. Laurent	Responsable sécurité	m.laurent@cdg.fr	2026-02-15 14:20	Actif	  
 P. Martin	Analyste	p.martin@cdg.fr	2026-02-14 11:15	Actif	  
 S. Bernard	Consultant	s.bernard@externe.fr	2026-02-10 16:45	Inactif	  

Liste des utilisateurs – Ajoutez,modifiez,désactivez

10.6.1 Ajouter un utilisateur

1. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur »
2. Remplissez les informations : nom, email, rôle
3. Validez

Le nouvel utilisateur reçoit un email (si configuré) ou vous lui transmettez ses identifiants.

10.6.2 Modifier un utilisateur

Cliquez sur l'icône  (crayon) à côté de l'utilisateur concerné. Vous pouvez modifier :

- Son nom
- Son email
- Son rôle (utilisateur standard ou administrateur)

10.6.3 Désactiver un utilisateur

Cliquez sur l'icône  (blocage). L'utilisateur ne peut plus se connecter, mais ses données (scénarios) sont conservées.

10.6.4 Supprimer un utilisateur

Cliquez sur l'icône  (poubelle). L'utilisateur et tous ses scénarios sont définitivement supprimés.

Attention : Cette action est irréversible. Faites une sauvegarde avant si nécessaire.

10.7 Onglet « Logs & Audit »

Logs et audit

Tous les niveaux ▾

jj/mm/aaaa 📅

📄 Exporter les logs

HORODATAGE	NIVEAU	UTILISATEUR	ACTION	DÉTAILS
2026-02-16 10:32:15	info	C. Dubuisson	Connexion	Authentification réussie
2026-02-16 10:15:22	warning	Système	Cache	Nettoyage automatique
2026-02-16 09:45:03	info	M. Laurent	Export	Export PDF - Comparaison
2026-02-16 08:30:18	error	Système	API	Timeout sur service externe
2026-02-15 17:20:44	info	P. Martin	Création	Nouveau scénario créé

Historique des actions – Qui a fait quoi et quand ?

Cet onglet vous montre qui a fait quoi et quand.

Colonne	Information
Horodatage	Date et heure de l'action
Niveau	Info, Warning, Error
Utilisateur	Qui a fait l'action
Action	Connexion, export, création de scénario, etc.
Détails	Informations complémentaires

10.7.1 Filtrer les logs

Vous pouvez filtrer par :

- Niveau (voir seulement les erreurs, par exemple)
- Date (voir les actions d'une journée précise)

10.7.2 Exporter les logs

Cliquez sur « Exporter les logs » pour télécharger un fichier. Utile pour une analyse approfondie ou pour remonter un problème au support technique.

Astuce : En cas de problème, exportez les logs et joignez-les à votre demande de support.

10.8 Onglet « Configuration » – Paramétrer le système

Réservé aux administrateurs expérimentés. Cette section permet de modifier :

Paramètre	Exemple
Nom de l'application	« CDG 2026 Safety Management »
Fuseau horaire	Europe/Paris
Format de date	Français (JJ/MM/AAAA)
Durée de session	120 minutes
Cache duration	30 minutes

⚠ Attention : Modifiez ces paramètres seulement si vous savez ce que vous faites. Une mauvaise configuration peut perturber l'application.

10.8.1 Restaurer les valeurs par défaut

Si vous avez fait une erreur, cliquez sur « Restaurer les valeurs par défaut » .

10.9 Onglet « Maintenance » – Diagnostiquer et optimiser

Diagnostics système

Connexion à la base de données✓ OK

Espace de stockage⚠ 78% utilisé

API externe✓ Connecté

Service de notifications✓ Actif

OPTIMIZATION
Optimiser la base de données
Compacter et optimiser les index
Lancer l'optimisation

Rotation des logs
Archiver et nettoyer les anciens logs
Effectuer la rotation

Vérification de sécurité
Scanner les vulnérabilités
Lancer le scan

Mise à jour système
Vérifier et installer les mises à jour
Vérifier les mises à jour

10.9.1 Diagnostics système

Vérifiez que tout fonctionne correctement :

- Connexion à la base de données
- Espace de stockage disponible
- Services externes (si utilisés)

10.9.2 Optimiser la base de données

Cliquez sur « Lancer l'optimisation » pour compacter et réorganiser les données. Cela peut améliorer les performances.

Astuce : Faites cette opération une fois par mois si vous utilisez intensivement l'application.

10.9.3 Rotation des logs

Cliquez sur « Effectuer la rotation » pour archiver les anciens logs et créer des fichiers plus légers.

10.9.4 Vérification de sécurité

Cliquez sur « Lancer le scan » pour détecter d'éventuelles vulnérabilités.

10.9.5 Mode maintenance

Activez cette option si vous devez effectuer des opérations critiques (ex: restauration de données). Pendant ce mode :

- Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter
- Les utilisateurs déjà connectés voient un message d'information

N'oubliez pas de désactiver le mode maintenance une fois vos opérations terminées.

10.10 Tableau récapitulatif – Ce que vous pouvez faire selon votre rôle

Action	Utilisateur standard	Administrateur
Se connecter / déconnecter	Oui	Oui
Voir ses informations	Oui	Oui
Exporter ses scénarios	Oui	Oui
Nettoyer son cache	Oui	Oui

Gérer les utilisateurs	Non	Oui
Exporter toute la base	Non	Oui
Importer une sauvegarde	Non	Oui
Modifier la configuration	Non	Oui
Consulter les logs	Non	Oui
Mode maintenance	Non	Oui

11. FAQ – Questions fréquentes

> Guide d'utilisation

① Introduction

🔍 Explorer les pistes

⚙️ Simulateur

↔️ Comparaison

✎️ Édition des pistes

📄 Décision & Export

> Architecture technique

> Méthodologie

> Références

Introduction

Bienvenue dans la documentation du système CDG 2026 Safety Management System. Cette plateforme a été conçue pour aider les décideurs à optimiser la sécurité aéroportuaire en sélectionnant les meilleures pistes d'amélioration.

💡

Objectif du système

Permettre une prise de décision éclairée basée sur des données objectives et des simulations multicritères pour réduire les accidents d'engins de piste.

Concepts clés



Pistes

Actions d'amélioration potentielles, chacune avec



Dimensions

5 axes d'analyse (Culture, Technique, Humain,



Scénarios

Combinaisons de pistes sauvegardées pour



Optimisation

Algorithmes pour trouver les meilleures combinaisons

Une question ? Consultez la FAQ

11.1 À quoi sert cette FAQ ?

Cette section rassemble les questions que les utilisateurs posent le plus souvent. Si vous avez un doute, consultez-la d'abord : vous y trouverez probablement la réponse. Les questions sont classées par thème pour vous aider à naviguer plus facilement.

11.2 Prise en main et navigation

11.2.1 Je n'arrive pas à me connecter. Que faire ?

Vérifiez trois points :

1. Votre email est-il correct ? (ex: prenom.nom@entreprise.fr)
2. Votre mot de passe respecte-t-il les majuscules/minuscules ?
3. Êtes-vous bien connecté à Internet (au moins pour la première connexion) ?

Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support à support@cdg2026.fr.

11.2.3 Puis-je utiliser l'application sur mon téléphone ?

Oui. L'application s'adapte automatiquement à la taille de votre écran. Sur mobile, le menu se range derrière l'icône ☰ (menu burger) en haut à gauche.

Certaines pages (comme la comparaison de scénarios) sont plus agréables à utiliser sur un grand écran, mais tout reste accessible depuis un smartphone.

11.2.4 J'ai oublié mon mot de passe. Comment le réinitialiser ?

Pour l'instant, dans cette version, adressez-vous à votre administrateur. Il pourra vous réinitialiser votre accès.

Dans une version future, un lien « Mot de passe oublié » sera disponible.

11.2.5 Pourquoi je ne vois pas le menu « Admin » ?

Le menu « Admin » n'apparaît que si vous êtes connecté avec un compte administrateur. Si vous pensez devoir avoir ce rôle, contactez l'administrateur principal.

11.3 Exploration des pistes

11.3.1 Combien y a-t-il de pistes au total ?

61 pistes d'amélioration sont disponibles. Elles couvrent tous les aspects de la sécurité en piste : technique, humain, organisationnel, formation, etc.

11.3.2 Je ne trouve pas une piste que j'ai vue la dernière fois. Pourquoi ?

Vérifiez que :

- Aucun filtre n'est actif (cliquez sur « Réinitialiser »)
- La barre de recherche est vide
- Vous n'avez pas accidentellement modifié le curseur de budget

Si vous ne trouvez toujours pas, contactez votre administrateur : la piste a peut-être été désactivée ou modifiée.

11.3.3 À quoi servent les étoiles sur les cartes ?

Les étoiles vous permettent de noter les pistes selon votre propre appréciation (1 à 5 étoiles). Ces notes sont personnelles : elles restent dans votre navigateur et ne sont pas visibles par vos collègues.

Utilisez-les pour :

- Marquer vos pistes préférées
- Préparer une réunion
- Partager vos recommandations

11.3.4 Puis-je modifier les informations d'une piste ?

Non, sauf si vous êtes administrateur. Les fiches des 61 pistes sont issues d'un travail d'expertise (CSCA, ENAC, partenaires). Elles sont identiques pour tous les utilisateurs. En revanche, vous pouvez noter les pistes avec les étoiles – c'est votre espace personnel.

11.4 Scénarios et simulations

11.4.1 Combien de scénarios puis-je sauvegarder ?

Autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Les scénarios sont stockés dans votre navigateur (IndexedDB). Si vous utilisez beaucoup de scénarios, pensez à exporter les plus anciens pour les archiver.

11.4.2 Mes scénarios sont-ils partagés avec d'autres utilisateurs ?

Non. Les scénarios que vous sauvegardez restent dans votre navigateur. Ils ne sont pas visibles par vos collègues.

Si vous travaillez en équipe et souhaitez partager un scénario, utilisez l'export (PDF ou JSON) et envoyez le fichier.

11.4.3 J'ai perdu mes scénarios après avoir vidé le cache de mon navigateur. Pourquoi ?

Les scénarios sont stockés dans le cache de votre navigateur. Si vous videz manuellement ce cache (via les paramètres de votre navigateur), vous supprimez également vos scénarios.

Astuce : Exportez régulièrement vos scénarios importants en JSON pour pouvoir les restaurer.

11.4.4 Comment récupérer un scénario que j'ai supprimé par erreur ?

Si vous avez effectué une sauvegarde (export JSON) avant la suppression, vous pouvez la restaurer via la page Administration (si vous êtes administrateur). Sinon, le scénario est définitivement perdu.

Astuce : Prenez l'habitude d'exporter vos scénarios importants.

11.4.5 Le simulateur ne me propose pas les pistes que j'attendais. Pourquoi ?

Le simulateur respecte les contraintes que vous avez définies :

- Budget maximum
- Durée maximale
- Dimensions souhaitées
- Objectif de réduction d'accidents

Essayez de :

- Assouplir certaines contraintes (augmenter le budget, par exemple)
- Changer de mode d'optimisation (Pondéré / Pareto / Budget d'abord)
- Désactiver certaines contraintes si elles sont trop restrictives

11.5 Thème 4 : Export et partage

11.5.1 Quels formats d'export sont disponibles ?

Format	À utiliser pour...
PDF	Impression, présentation en réunion, envoi par email
JSON	Réutilisation des données dans un autre outil (tableur, analyse externe)

11.5.2 Le PDF généré ne ressemble pas à ce que je vois à l'écran. Pourquoi ?

Le PDF est optimisé pour l'impression : certains éléments interactifs (boutons, menus, animations) sont masqués pour ne garder que l'essentiel. C'est normal.

Si vous voulez un PDF « exactement comme à l'écran », utilisez la fonction « Imprimer » de votre navigateur et choisissez « Enregistrer au format PDF ».

11.5.3 Puis-je exporter un seul scénario ou toute la base ?

- Un seul scénario : depuis la page Décider, exportez en PDF ou JSON
- Toute la base (tous les scénarios + pistes) : depuis la page Administration (réservé aux administrateurs)

11.5.4 Comment partager un scénario avec un collègue ?

1. Exportez le scénario en PDF (depuis la page Décider)
2. Envoyez le fichier par email ou déposez-le sur un espace partagé

Si votre collègue veut modifier le scénario, exportez-le en JSON (depuis la page Administration, si vous êtes admin) et envoyez-lui le fichier. Il pourra l'importer dans sa propre instance.

11.6 Données et confidentialité

11.6.1 Où sont stockées mes données ?

Toutes vos données (scénarios, notes, préférences) sont stockées localement dans votre navigateur (IndexedDB). Elles ne sont pas envoyées vers un serveur externe.

11.6.2 Est-ce que l'application fonctionne hors ligne ?

Oui. Une fois que vous avez chargé l'application (première connexion avec Internet), vous pouvez l'utiliser sans connexion : les 61 pistes sont disponibles, et vous pouvez créer des scénarios.

Seule la première connexion nécessite Internet pour charger l'application et les données.

11.6.3 Quelqu'un d'autre peut-il voir mes notes -étoiles ?

Non. Les notes que vous attribuez aux pistes avec les étoiles sont strictement personnelles. Elles restent dans votre navigateur et ne sont pas visibles par vos collègues, même s'ils utilisent le même ordinateur (mais avec un compte différent).

11.6.4 Puis-je exporter mes données pour les utiliser ailleurs ?

Oui :

- Au format JSON : données brutes exploitables par un tableur ou un outil de reporting
- Au format CSV (via export depuis l'administration) : lisible par Excel

11.6.5 Comment supprimer définitivement toutes mes données ?

- Vos scénarios : supprimez-les un par un depuis la page Simuler
- Vos notes (étoiles) : remettez les étoiles à zéro
- Toutes les données : videz le cache de votre navigateur (paramètres de confidentialité)

Attention : vider le cache de votre navigateur supprime tous vos scénarios et vos notes. Faites une sauvegarde avant.

11.7 Performances et problèmes techniques

11.7.1 L'application est lente. Que faire ?

Essayez :

1. Fermer les onglets inutiles de votre navigateur
2. Nettoyer le cache (via la page Administration si vous êtes admin, ou via les paramètres de votre navigateur)
3. Redémarrer votre navigateur
4. Mettre à jour votre navigateur (utilisez la dernière version de Chrome, Edge, Firefox ou Safari)

11.7.2 La page ne s'affiche pas correctement. Que faire ?

- Rafraîchissez la page (F5 ou Ctrl+R)

- Videz le cache de votre navigateur (paramètres → vie privée → effacer les données de navigation)
- Essayez un autre navigateur (Chrome, Edge, Firefox)

11.7.3 J'ai perdu mes scénarios après une mise à jour du navigateur. Pourquoi ?

Les mises à jour peuvent parfois effacer certaines données locales. C'est rare, mais possible.

Astuce : Pour éviter cela, exportez régulièrement vos scénarios importants en JSON (sauvegarde).

11.7.4 Un bouton ne répond pas. Que faire ?

- Vérifiez que vous n'êtes pas en mode maintenance (si vous êtes admin)
- Rafraîchissez la page et réessayez
- Signalez le problème au support avec la version de votre navigateur et les logs (si vous êtes admin)

11.8 Administration

11.8.1 Comment donner les droits administrateur à un utilisateur ?

Depuis la page Administration → onglet « Utilisateurs », modifiez l'utilisateur et changez son rôle en « Administrateur ».

11.8.2 Puis-je réinitialiser tous les mots de passe en une fois ?

Non, il faut le faire utilisateur par utilisateur. Pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de réinitialisation massive.

11.8.3 Que faire si un utilisateur oublie son mot de passe ?

Vous pouvez lui réinitialiser son mot de passe manuellement depuis la page Administration (onglet « Utilisateurs »), ou lui créer un nouveau compte.

11.8.4 Comment restaurer une ancienne version de la base de données ?

Si vous avez effectué une sauvegarde JSON avant la modification, allez dans Administration → onglet « Base de données » → Importer le fichier. Sinon, il n'est pas possible de revenir en arrière.

Astuce : Faites une sauvegarde avant toute opération importante (import, suppression massive, modification de configuration).

11.9 Comptes de démonstration

11.9.1 Que sont les comptes de démonstration ?

Ce sont des comptes pré-configurés pour vous permettre de tester l'application sans créer votre propre compte.

Rôle	Email	Mot de passe
Administrateur	<code>admin@cdg2026.fr</code>	<code>admin123</code>
Utilisateur standard	<code>user@cdg2026.fr</code>	<code>user123</code>

11.9.2 Puis-je utiliser les comptes de démonstration en production ?

Non. Ces comptes sont destinés uniquement à la découverte et aux tests. Ils peuvent être réinitialisés périodiquement, et vous risquez de perdre vos scénarios. Créez plutôt vos propres comptes utilisateurs (si vous êtes admin).

11.10 Tableau récapitulatif – Problèmes fréquents et solutions

Problème	Solution rapide
Je ne peux pas me connecter	Vérifiez email/mot de passe → contactez support
Je ne vois pas une piste	Réinitialisez les filtres
Mes scénarios ont disparu	Vérifiez le cache → restaurez une sauvegarde
L'application est lente	Nettoyez le cache → redémarrez le navigateur
Un export PDF ne fonctionne pas	Rafraîchissez la page → réessayez
Un utilisateur est bloqué	Vérifiez son statut (admin)
J'ai perdu mes données	Restaurez une sauvegarde JSON